இரண்டாம் இடைப்பருவத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் : | | | | | | |

Kalvi Vaanam

வேதியியல்

நேரம் : 1.30 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள் : 50

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. **10 x 1 = 10**

1. முகப்பு மற்றும் நெடுவரை (fac and mer) மாற்றியங்களைப் பெற்றிருப்பது எது?
   அ) $[Co(en)_3]^{3+}$ ஆ) $[Co(NH_3)_4(Cl_2)]^+$ இ) $[Co(NH_3)_3(Cl)_3]$ ஈ) $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$
2. பின்வருவனவற்றுள் 1.73 BM காந்த திருப்புத்திறன் மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளது எது?
   அ) $TiCl_4$ ஆ) $[CoCl_6]^{4-}$ இ) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ ஈ) $[Ni(CN)_4]^{2-}$
3. $K_3[Al(C_2O_4)_3]$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்தின் IUPAC பெயர்
   அ) பொட்டாசியம் ட்ரை ஆக்சலேட்டோ அலுமினியம் (III)
   ஆ) பொட்டாசியம் ட்ரை ஆக்சலேட்டோ அலுமினேட் (II)
   இ) பொட்டாசியம் ட்ரிஸ் ஆக்சலேட்டோ அலுமினேட் (III)
   ஈ) பொட்டாசியம் ட்ரை ஆக்சலேட்டோ அலுமினேட் (III)
4. ஃபாரடே மாறிலி _____ என வரையறுக்கப்படுகிறது.
   அ) 1 எலக்ட்ரானால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம்
   ஆ) 1 மோல் எலக்ட்ரான்களால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம்
   இ) ஒரு மோல் பொருளை விடுவிக்க தேவைப்படும் மின்னூட்டம்
   ஈ.) 6.22×10^{10} எலக்ட்ரானால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம்.
5. அதிக மின்காப்பு மாறிலியை கொண்ட கரைப்பானில், கரைசல் _____.
   அ) அதிக கடத்துதிறனை கொண்டுள்ளது
   ஆ) குறைந்த கடத்துதிறனை கொண்டுள்ளது
   இ) கடத்திறனால் எத்தகைய மாற்றமும் இல்லை
   ஈ) கடத்துத்திறன் முதலில் அதிகரித்து பின்பு குறைகிறது
6. பின் வருவனவனவற்றை பொருத்துக.

A)	V_2O_5	(i)	உயர் அடர்த்தி பாலி எத்திலின்
B)	சீக்லர்-நட்டா	(ii)	PAN
C)	பெராக்சைடு	(iii)	NH_3
D)	தூளாக்கப்பட்ட Fe	(iv)	H2 SO4

	A	B	C	D		A	B	C	D
அ)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	ஆ)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
இ)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	ஈ)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)

7. ஒரு கூழ்மக் கரைசல் வழியே ஒளிக்கற்றையை செலுத்தும்போது காணக்கிடைக்கும் நிகழ்வு
   அ) எதிர்மின்வாய் தொங்கலசைவு ஆ) மின் முனைக் கவர்ச்சி
   இ) திரிதல் ஈ) டின்டால் விளைவு
8. ஹேபர் முறையில் அம்மோனியா தயாரிக்கும் செயல்முறையில் இரும்பு வினைவேக மாற்றிக்கு _____ நச்சாக செயல்படுகிறது.
   அ) $BaSO_4$ ஆ) As_2O_3 இ) H_2S ஈ) Mo
9. பின் வருவனவற்றுள் எந்த வினைக் காரணி நைட்ரோ பென்சீனை அனிலீனாக மாற்றுகிறது?
   அ) Sn / HCl ஆ) ZnHg / NaOH இ) Zn / NH_4Cl ஈ) இவை அனைத்தும்
10. மெத்தில் தொகுதி பதிலீடு செய்யப்பட்ட அமீன்களின் நீர்க்கரைசலில் காரத்தன்மை வலிமை வரிசை
   அ) $N(CH_3)_3 > N(CH_3)_2H > N(CH_3)H_2 > NH_3$ ஆ) $N(CH_3)H_2 > N(CH_3)_2H > N(CH_3)_3 > NH_3$
   இ) $NH_3 > N(CH_3)H_2 > N(CH_3)_2H > N(CH_3)_3$ ஈ) $N(CH_3)_2H > N(CH_3)H_2 > N(CH_3)_3 > NH_3$

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 5 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 17 கட்டாய வினா) **5 x 2 = 10**

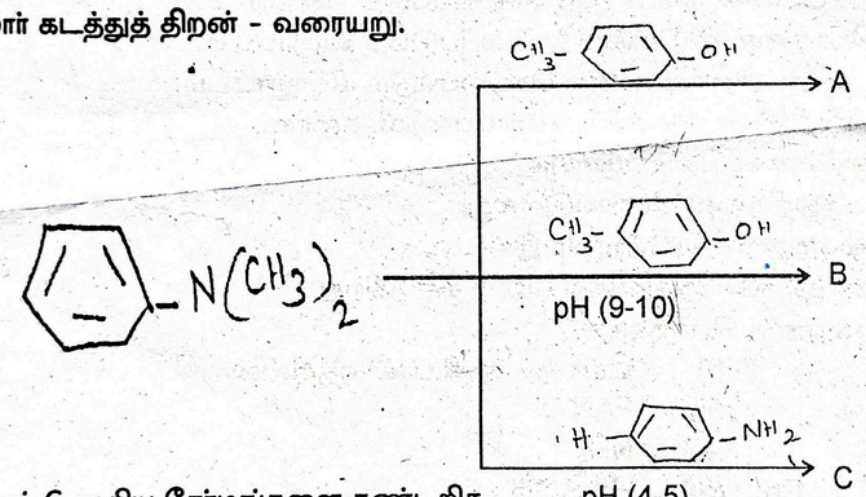
11. இணைப்பு மாற்றியம் என்றால் என்ன? ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
12. கோல்ராஷ் விதியை கூறு.
13. மின்முனைக் கவர்ச்சி என்றால் என்ன?
14. வினைவேக மாற்றிகளின் சிறப்பியல்புகள் இரண்டினை கூறு.
15. தன்னிழப்பு பாதுகாப்பு பற்றி குறிப்பு வரைக.
16. சிறுகுறிப்பு வரைக : காப்ரியல் தாலிமைடு தொகுப்பு
17. பின்வரும் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு JUPAC பெயர் தருக.
    (i) $[Ag(CN)_2]^-$ (ii) $K_4[Fe(CN)_6]$

Kalvi Vaanam

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 5 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) **5 x 3 = 15**

18. $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ நிறமுடையது. ஆனால் $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ நிறமற்றது. ஏன்?
19. மின்னாற்பகுத்தல் பற்றிய ஃபாரடே விதிகளைக் கூறு.
20. வினைவேக மாற்றம் பற்றிய இடைநிலைச் சேர்மம் உருவாதல் கொள்கையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக .
21. பால்மங்கள் என்றால் என்ன? அவற்றின் வகைகள் மற்றும் இரண்டு பயன்களை எழுதுக.
22. VBT ன் வரம்புகள் யாவை? (இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கை)
23. மோலார் கடத்துத் திறன் - வரையறு.
24.



A, B மற்றும் C ஆகிய சேர்மங்களை கண்டறிக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **3 x 5 = 15**

25. அ) அணைவுச் சேர்மம் பற்றிய வெர்னரின் கொள்கையின் கோட்பாடுகளைக் கூறுக. *(அல்லது)*
    ஆ) இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கையை பயன்படுத்தி $[Fe(CN)_6]^{3-}$ ன் அமைப்பு மற்றும் காந்தத் தன்மையை விளக்குக.
26. அ) நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாட்டை தருவி. *(அல்லது)*
    ஆ) 25°C வெப்பநிலையில் 0.25 M செறிவுடைய நீர்த்த கால்சியம் குளோரைடு கரைசலின் மோலார் கடத்துத்திறனை கணக்கிடுக. கால்சியம் குளோரைடு கரைசலின் நியம கடத்துத்திறன் மதிப்பு $12.04 \times 10^{-2}\ sm^{-1}$
27. அ) இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல், வேதிப் புறப்பரப்பு கவர்தல் - வேறுபடுத்துக *(அல்லது)*
    ஆ) i) அனிலின் பிரீடல் கிராப்ட் வினைக்கு உட்படுவதில்லை - காரணம் கூறுக.
    ii) பின்வருவனவற்றுள் என்ன நிகழும்?
    1) 2-நைட்ரோ புரப்பேனை HCl உடன் கொதிக்க வைக்கும் போது.
    2) நைட்ரோ பென்சீன் வலிமையான அமில ஊடகத்தில் மின்னாற் ஒடுக்குதல்

****